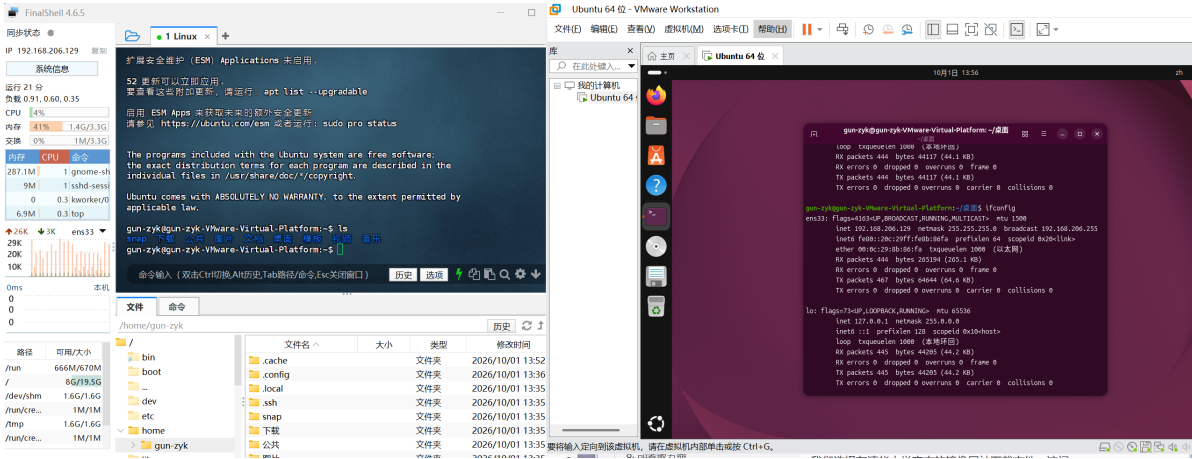


操作



不同发行版的区别

Linux 内核只是操作系统的核心程序，只负责硬件调度、内存管理等底层功能，Linux 发行版就是在内核之上，打包了软件包管理器、系统库、桌面环境、各类工具软件组成的完整操作系统。不同发行版只是基于同一个 Linux 内核，在包管理、设计理念、目标用户上有区别（具体的我也看不懂啊）

虚拟机的三种网络模式

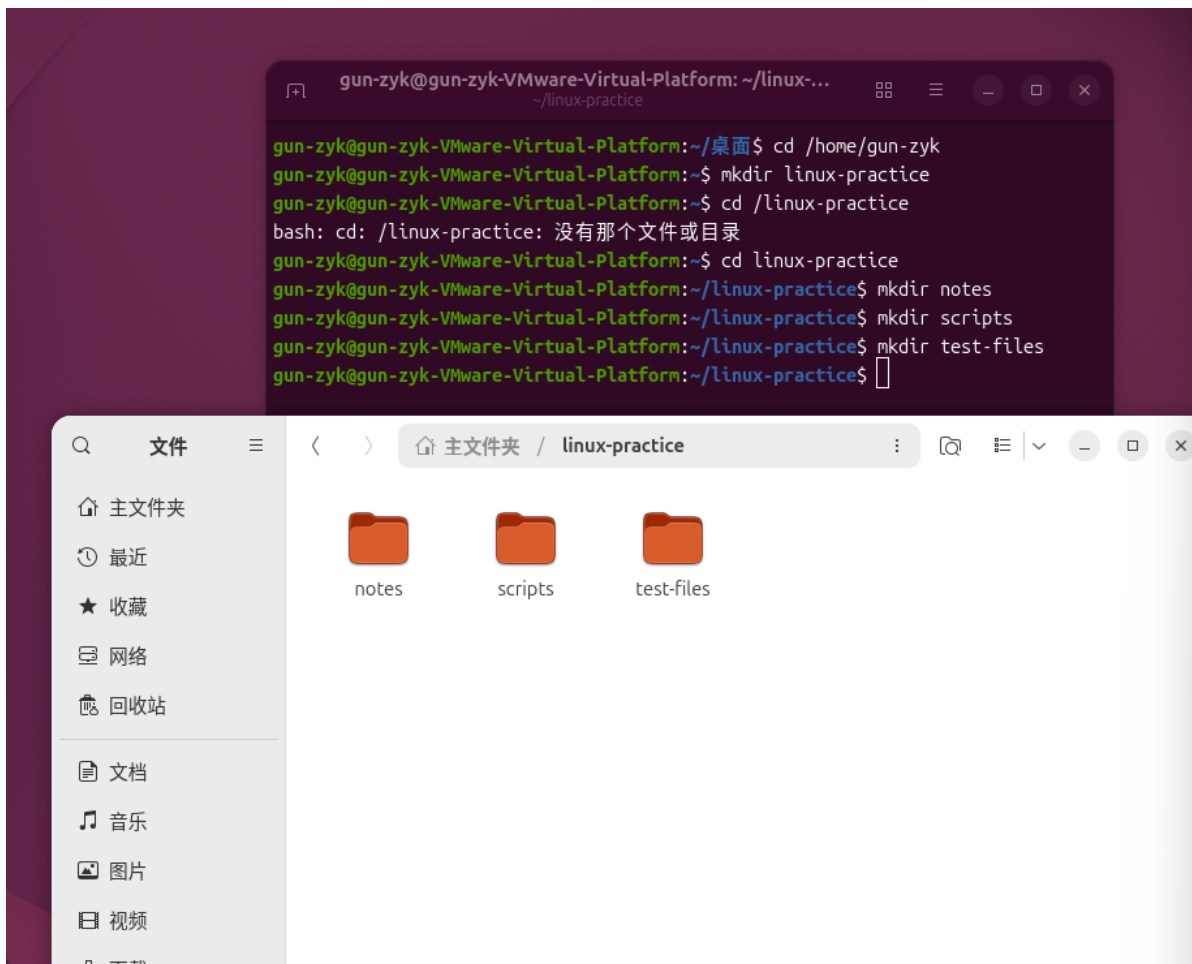
- 桥接模式：直接连接主机物理网络，作为独立主机通信
- NAT：通过主机间接访问外部网络
- 仅主机模式，只能内部通信

目录

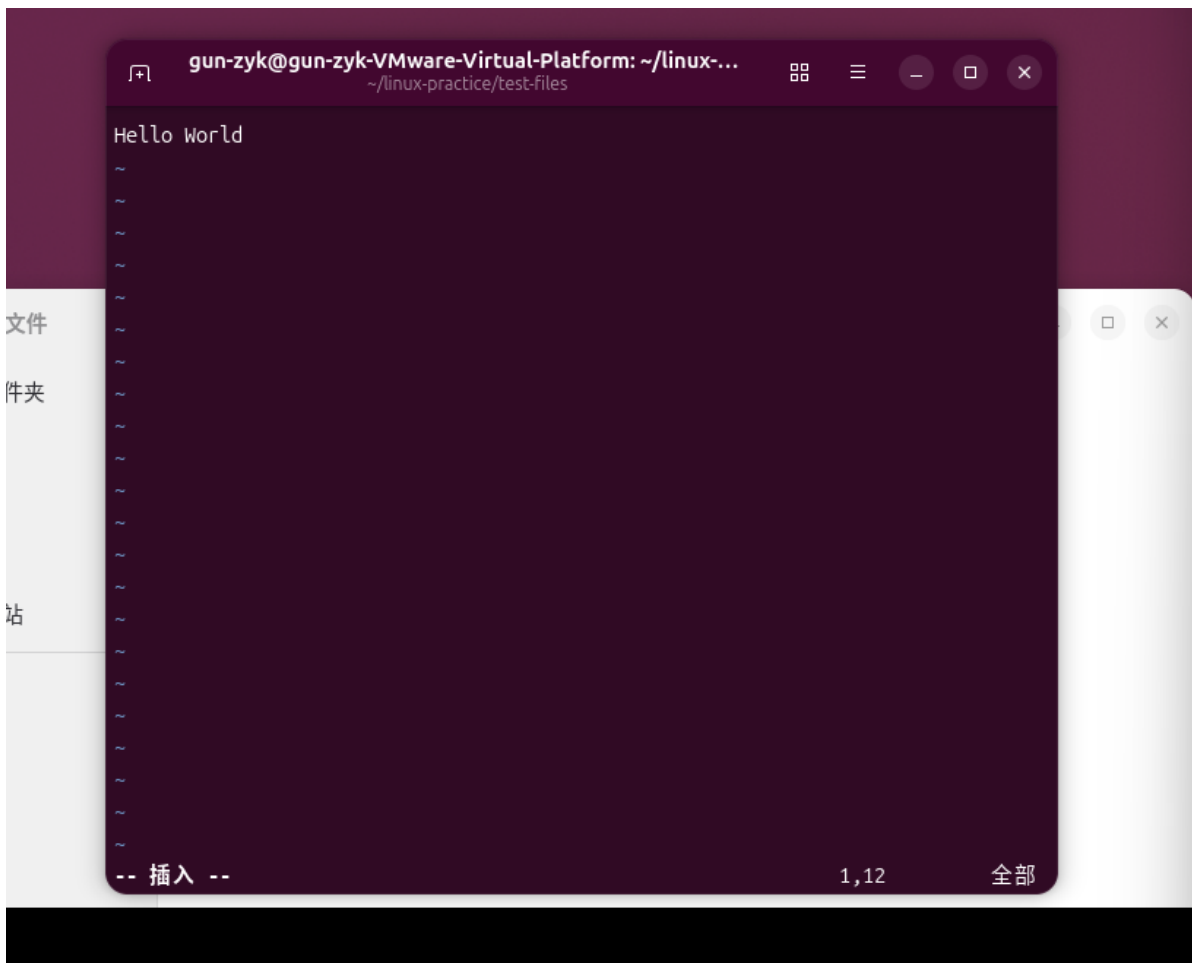
Linux 所有目录都挂载在根目录下，是树形文件系统，没有 Windows 的 C/D 盘符。

1. **/etc**：存放系统配置文件。比如用户信息、服务配置、环境变量，很多软件的配置文件都在这里。
2. **/usr**：存放用户安装的程序、文档、库文件。相当于 Windows 的 Program Files，里面有 **/usr/bin** 存放用户命令。
3. **/tmp**：临时文件目录。所有用户都可以读写，系统重启后里面文件一般会自动清空。
4. **/home**：普通用户家目录。每个用户会在这里有一个同名文件夹，用来存放个人文件。例如用户 **student** 的家目录就是 **/home/student**。
5. **/root**：超级管理员 root 的家目录，和普通用户家目录分开，不在 **/home** 下。
6. **/bin**：存放系统基础可执行命令（ls、cat、cp 等），系统启动就可以使用。
7. **/dev**：设备文件目录。Linux 把硬件当成文件，硬盘、网卡、鼠标都在这里。
8. **/var**：存放经常变化的数据。比如系统日志、数据库文件、缓存。

新建文件夹



有/是绝对路径，没有的是相对路径



Vim

按键	作用
i	普通模式 → 插入模式，光标前面输入
a	普通模式 → 插入模式，光标后面输入
o	普通模式 → 插入模式，在当前行下方新开一行
I	在行首进入插入模式
A	在行尾进入插入模式
ESC	任意模式返回普通模式
:	普通模式输入冒号，进入底行模式
0	跳到本行开头
\$	跳到本行末尾
gg	跳到文件第一行
G	跳到文件最后一行
nyy	复制n整行
p	粘贴（粘贴到光标下方）

关于文件保存的命令	功能
:w	保存文件（write）
:q	退出文件（quit，不能有未保存修改）
:wq	保存并退出
:q!	强制退出，放弃所有修改（不保存）

用户权限

建立

1. **root 用户**：拥有系统最高全部权限
2. **用户组**：可以把多个用户放到同一个组里，方便批量分配权限。

```
# 创建用户组
groupadd testgroup
# 创建新用户，并加入testgroup组
useradd -g testgroup testuser
# 设置用户密码
passwd testuser
```

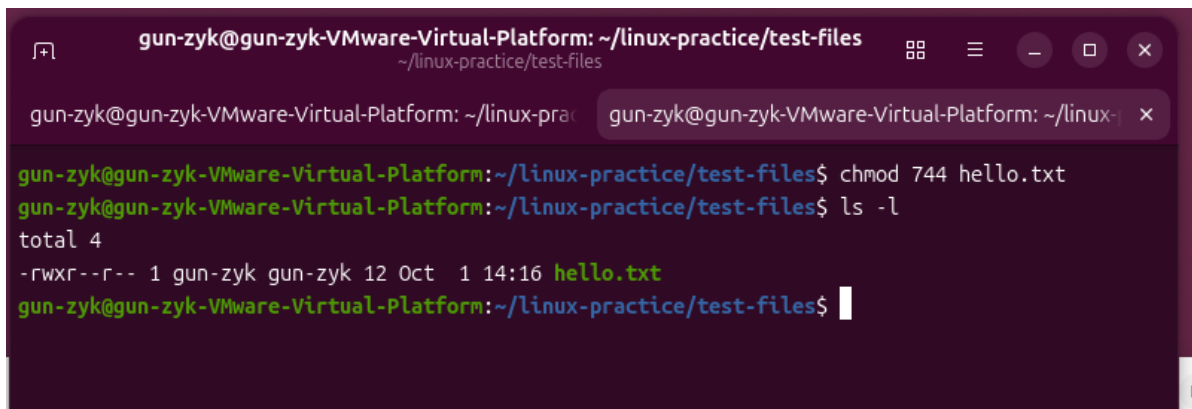
```
# 创建测试文件
touch test.txt
# 修改权限，示例：所有者读写执行，组和其他人只读
chmod 744 test.txt
```

数字权限简化原理

r、w、x 分别对应数字：

- r (读) =4
- w (写) =2
- x (执行) =1

所有者、同组用户、其他用户，每一段用一个数字表示，所以一共三位

A terminal window with a dark purple background. The title bar shows 'gun-zyk@gun-zyk-VMware-Virtual-Platform: ~/linux-practice/test-files'. The terminal content shows the user running 'chmod 744 hello.txt' and then 'ls -l'. The output of 'ls -l' shows a file named 'hello.txt' with permissions '-rwxr--r--', owned by 'gun-zyk', group 'gun-zyk', size 12, dated Oct 1 14:16.

```
gun-zyk@gun-zyk-VMware-Virtual-Platform: ~/linux-practice/test-files$ chmod 744 hello.txt
gun-zyk@gun-zyk-VMware-Virtual-Platform: ~/linux-practice/test-files$ ls -l
total 4
-rwxr--r-- 1 gun-zyk gun-zyk 12 Oct  1 14:16 hello.txt
gun-zyk@gun-zyk-VMware-Virtual-Platform: ~/linux-practice/test-files$
```

为什么不一直用root

root 拥有全部权限，一旦输错命令会误删系统文件，造成系统损坏；若程序被攻击，攻击者会获取最高权限，完全控制服务器

管理员操作时使用 `sudo` 临时提权即可